

Examen Seconde Session
«Optimisation Numérique et Sciences des Données »
Durée 2 heures • Feuille manuscrite au format A4 autorisée • Calculatrice non autorisée

1 Optimisation

On considère la fonction convexe $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ suivante

$$f(x, y) = 3x^2 + 5y^2 - 3x + 2y + 9,$$

que l'on souhaite minimiser.

1. Expliquer pourquoi la convexité est une propriété importante en optimisation.
2. Donner l'expression et calculer le vecteur gradient $\mathbf{J}(x, y)$ de f .
3. Donner l'expression et calculer la matrice Hessienne $\mathbf{H}(x, y)$ de f .
4. Quelles sont les conditions d'optimalité du problème de minimisation ?
5. En déduire le minimiseur (x_*, y_*) , puis la valeur du minimum.
6. On minimise f itérativement à l'aide de la méthode de Newton, avec un pas α constant. Déterminer, en expliquant vos calculs, le résultat (x_1, y_1) d'une itération de cet algorithme, en initialisant à $(x_0, y_0) = (0, 0)$. Quel serait un bon choix pour la valeur du pas α ? Justifier.

2 Décompositions matricielles

1. Les décompositions suivantes sont-elles des décompositions en valeurs singulières ? Justifier vos réponses.

(a) $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(d) $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

Dans la suite on considère la matrice

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

2. Quel est le rang de $\mathbf{X}$? Justifier.
3. Calculer la matrice $\mathbf{C} = \mathbf{X}\mathbf{X}^\top$.

4. Parmi les vecteurs suivants, lesquels sont des vecteurs propres de $\mathbf{C}$? Indiquer le cas échéant la valeur propre associée (on rappelle que $\mathbf{x}$ est un vecteur propre de $\mathbf{C}$ associé à la valeur propre λ si $\mathbf{x} \neq 0$ et $\mathbf{C}\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$). Justifier vos réponses.

$$(a) \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (b) \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (c) \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (d) \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (e) \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

5. En déduire les valeurs singulières de la matrice $\mathbf{X}$. Les vecteurs propres trouvés à la question précédente correspondent-ils à des vecteurs singuliers droits ou gauches de $\mathbf{X}$?
6. En déduire finalement la décomposition en valeurs singulière $\mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^\top$ de $\mathbf{X}$ en utilisant les propriétés suivantes :
- les vecteurs singuliers gauches doivent être normalisés, *i.e.* $\|\mathbf{u}_k\|_2 = 1$;
 - les vecteurs singuliers droits s'obtiennent à partir des valeurs singulières non nulles et des vecteurs singuliers gauches correspondants comme $\mathbf{v}_k = \frac{1}{\sigma_k} \mathbf{X}^\top \mathbf{u}_k$.

3 Classification

On considère un jeu de 8 données labellisées $(\mathbf{x}^{(i)}, y^{(i)})$, avec $\mathbf{x}^{(i)} \in \mathbb{R}^2$ et $y^{(i)} \in \{-1, +1\}$, pour $i = 1, \dots, 8$. Ces données sont représentées en Figure 1. On cherche à classer automatiquement ces données à l'aide de la méthode des machines à vecteurs de support (SVM).

1. On rappelle qu'une SVM classique consiste à résoudre le problème d'optimisation

$$\min_{\mathbf{a} \in \mathbb{R}^2, b \in \mathbb{R}} \frac{1}{2} \|\mathbf{a}\|^2 \quad \text{s.c.} \quad y^{(i)}(\mathbf{a}^\top \mathbf{x}^{(i)} + b) \geq 1 \quad i = 1, \dots, 8 \quad (1)$$

- (a) Quelles sont les contraintes de ce problème? Expliquer ce qu'elles représentent.
- (b) Quel est la fonction critère? Expliquer brièvement ce qu'elle représente.
2. Expliquer pourquoi résoudre le problème (1) pour les données considérées ici ne permettra pas d'identifier les deux classes.
3. Expliquer le principe de l'astuce du noyau.
4. On applique aux données une transformation $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$. Le résultat est montré en Figure 2. Parmi les quatre transformations φ proposées ci-dessous, laquelle conduit au résultat observé?

$$(a) \varphi(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} x_1 & x_1^2 + x_2^2 \end{bmatrix} \quad (b) \varphi(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} x_1 & x_1 + 2x_2 \end{bmatrix}$$

$$(c) \varphi(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} x_2 & x_1^2 - x_2^2 \end{bmatrix} \quad (d) \varphi(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} x_2 & x_1^2 \end{bmatrix}$$

Indiquer sur la Figure 2 à côté de chaque point la donnée initiale correspondante.

5. Représenter l'hyperplan séparateur optimal sur la Figure 2. Donner son équation, et déterminer sa marge. Quels sont les vecteurs de support?
6. On considère une nouvelle donnée $\mathbf{x}^{(9)} = (-1, -\sqrt{2})$ et $y^{(9)} = -1$. Représenter cette nouvelle donnée sur la Figure 1 (on donne $\sqrt{2} \simeq 1.414$). Cette donnée sera-t-elle correctement classifiée par la SVM à noyau appris sur le jeu de données initial? Justifier votre réponse.

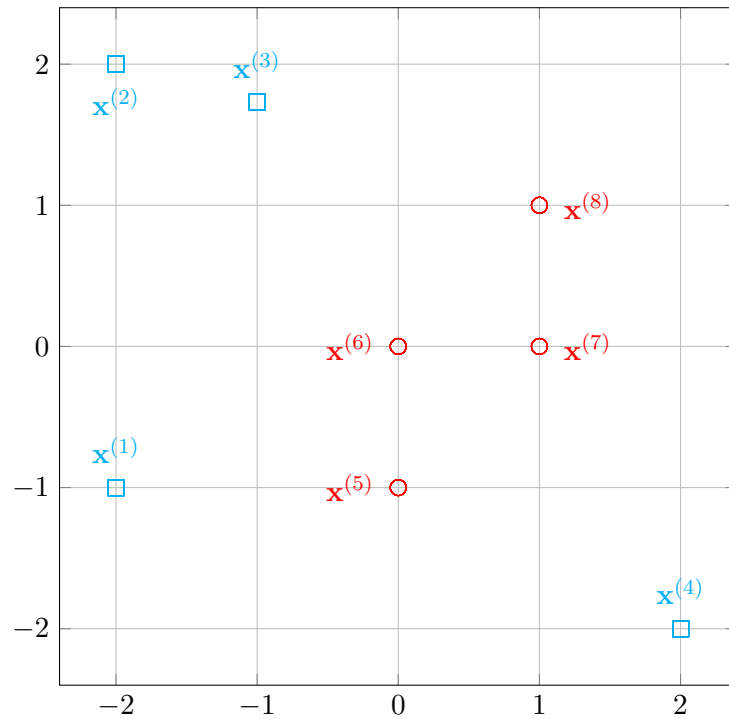


FIGURE 1 – Jeu de données (rouge : -1, cyan : +1)

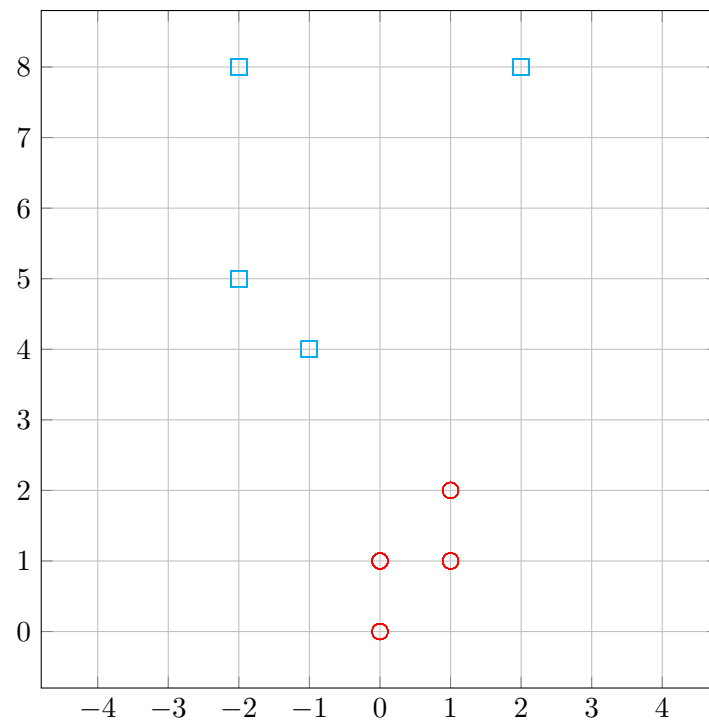


FIGURE 2 – Données après transformation